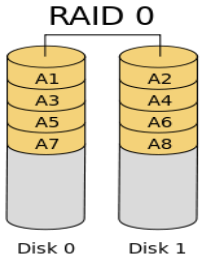
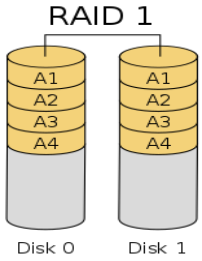
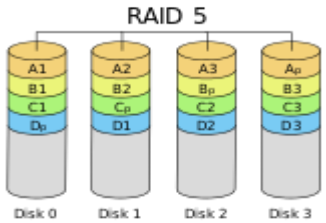
BTS SIO
Les principaux RAID

A. Présentation et définition

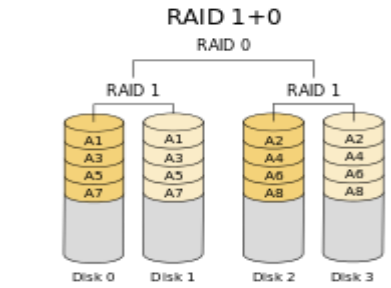
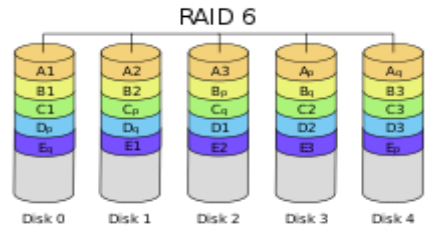
le raide permet d'avoir une redondance des donné afin d'éviter de perdre des donné afin d'éviter de perdre des donnée ou d'avoir une coupure d'activité si un disque crash.
généralement on ne pas du raide sur un ordinateur personnel (sauf éventuellement sur le pc d'un vip). le raide ce mais plutôt ce mais sur serveur qui stockera les donné d'un utilisateur

B. Principaux RAID

Nom	Nom complet	Description	Nombre de disques	Performances en L/E	Tolérance de panne
RAID 0 	Volume agrégé par bandes (stripe set)	Les données sont réparties sur n disques Capacité : somme(n)	n>=2	Lecture : nx Ecriture : nx	0
RAID 1 	Volume en miroir (mirror)	Les données sont dupliquées en temps réel sur n disques Capacité : somme(n)/n	n>=2	Lecture : nx Ecriture : 1x	n-1
RAID 5 	Volume agrégé par bandes à parité répartie (parity)	Les données sont réparties sur n disques en incluant un bloc de parité. Capacité : somme(n)-1	n>=3	Lecture : (n-1)x Ecriture : environ 1x	1

Explication du principe du bit de parité :

le bit de parité est une valeur qui permettra de retrouver les donnée d'un autre disque qui aurait crashé

RAID 10 **(RAID 1+0)** 	Volume agrégé par bande fiable (mirror + stripe)	Au minimum 2 grappes de 2 élements. Chaque élément d'une grappe est en RAID 1. Les grappes sont en RAID 0. Capacité : somme(n)/2	n>=4	Lecture : nx Ecriture : (n/2)x	1 par grappe
RAID 6 	Volume agrégé par bandes à double parité répartie (double parity)	Idem que le RAID 5 mais avec une double parité. Capacité : somme(n)-2	n>=4	Lecture : (n-2)x Ecriture : (n-2)/(2/3)x	2

Remarque : il existe encore d'autres RAID tels que les RAID 50, RAID 60, etc.

C. Défaillance d'un disque

.....

.....

.....

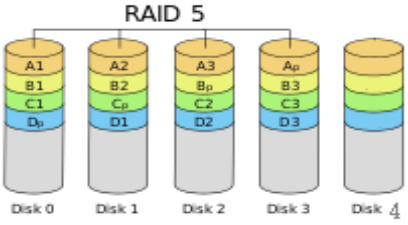
.....

D. Disques de rechange (hotspare)

On peut ajouter des disques de rechange « à chaud » (c'est-à-dire déjà présents dans le serveur) afin qu'ils prennent le relais en cas de disques défaillants. On peut avoir autant de disques de rechange que l'on veut ; le hotspare peut se mettre avec n'importe quel RAID. Cela est utile pour :

- .....
- .....
- .....

Exemple :

RAID 5 avec hotspare 	....

E. RAID sur les serveurs (notamment DELL)



Sur les serveurs, on a souvent des contrôleurs RAID (en carte d'extension ou directement sur la carte mère) qui permettent de faire du RAID matériel avec les disques. Ces derniers sont directement reliés au contrôleur RAID.

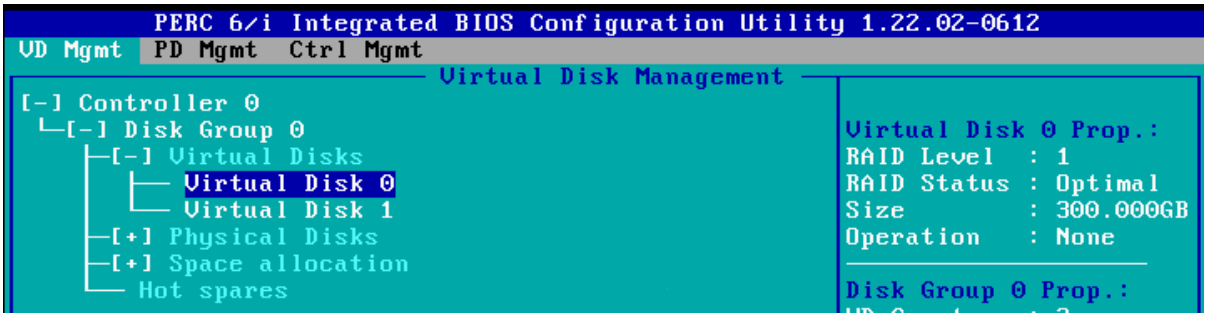
Il existe des modèles différents offrant des performances variées (bas de gamme, haut de gamme).

Chez Dell, les contrôleurs RAID se décline en différentes versions derrière le nom « PERC ».

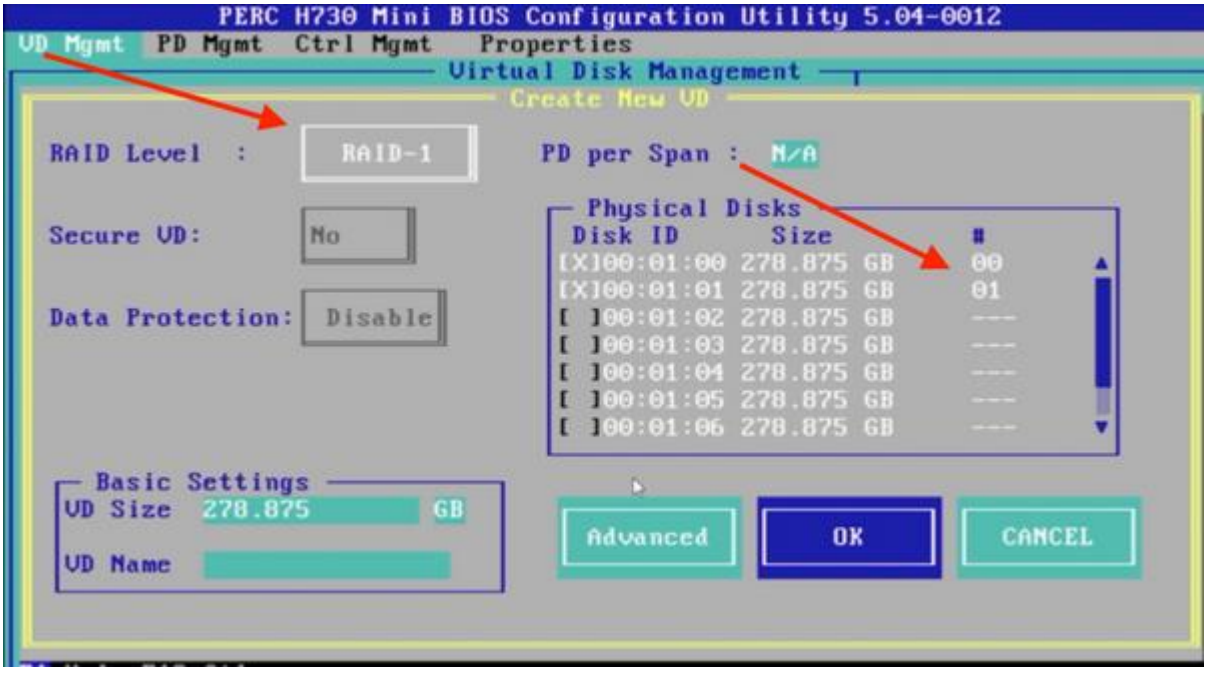
Pour accéder au contrôleur RAID, il faut (lors du démarrage de la machine et avant le lancement du système d'exploitation) appuyer sur les touches CTRL+R. D'autres méthodes existent.

Procédure générique pour la configuration des RAID :

1. Sur le contrôleur, créer un disque virtuel (VD)



2. Sélectionner le niveau de RAID
3. Sélectionner les disques qui feront partie du RAID (et donc qui seront derrière le disque virtuel que l'on souhaite créer)
4. Eventuellement, sélectionner les disques hotspare
5. Donner un nom au disque virtuel



L'utilisateur (depuis le système d'exploitation) ne voit que les disques virtuels. C'est transparent pour lui. Mais derrière, plusieurs disques peuvent intervenir pour lui apporter de la sécurité (disponibilité des données) ou de meilleures performances.

Exercice d'application

Il est parfois difficile de choisir un niveau de RAID. Cela dépend souvent du contexte. Cet exercice vise à montrer qu'il n'existe pas une seule solution possible mais que plusieurs peuvent être en concurrence et apporter des avantages spécifiques.

Proposer une configuration RAID pour les cas suivants :

1. On dispose d'un serveur de fichiers d'entreprise avec 4 disques durs de 1To. Les données stockées représentent environ 200Go. On souhaite avoir une très forte tolérance aux pannes.

RAID : (type et nombre de disques)	Espace stockage disponible pour l'utilisateur :
Tolérance de pannes (nombre de disques défaillants possibles sans perte de données) :	
Performances en lecture :	Performances en écriture :

2. On dispose d'un serveur de fichiers d'entreprise avec 4 disques durs de 1To. Les données stockées représentent environ 3To. On souhaite avoir une tolérance de pannes.

RAID :	Espace stockage disponible :
Tolérance de pannes (nombre de disques défaillants possibles sans perte de données :	
Performances en lecture :	Performances en écriture :

3. On dispose d'un serveur de fichiers d'entreprise avec 4 disques durs de 1To. Les données stockées représentent environ 1,5To. On souhaite avoir une tolérance de pannes. Il n'y a pas de technicien informatique présent dans l'entreprise.

RAID :	Espace stockage disponible :
Tolérance de pannes (nombre de disques défaillants possibles sans perte de données :	
Performances en lecture :	Performances en écriture :

4. On dispose d'un serveur de fichiers d'entreprise avec 4 disques durs de 1To. Les données stockées représentent environ 200Go. On souhaite avoir un compromis entre tolérance de pannes et performances en écriture.

RAID :	Espace stockage disponible :
Tolérance de pannes (nombre de disques défaillants possibles sans perte de données :	
Performances en lecture :	Performances en écriture :

5. On dispose d'un serveur de fichiers d'entreprise avec 4 disques durs de 1To. Les données stockées représentent environ 200Go. On souhaite avoir un compromis entre tolérance de pannes et performances en lecture.

RAID :	Espace stockage disponible :
Tolérance de pannes (nombre de disques défaillants possibles sans perte de données :	
Performances en lecture :	Performances en écriture :

6. On dispose d'un serveur de fichiers d'entreprise avec 4 disques durs de 1To. Les données stockées représentent environ 200Go. On souhaite avoir un compromis entre tolérance de pannes et performances en lecture et écriture.

RAID :	Espace stockage disponible :
Tolérance de pannes (nombre de disques défaillants possibles sans perte de données :	
Performances en lecture :	Performances en écriture :